Oppgaver for kapittel 0

0.1.1

Lag en funskjon `f(a, b)` som

a) printer $a \cdot b$.

b) printer $a^2 + b^2$.

c) runder av et desimaltall a til et tall med b desimaler.

d) printer om a er større, lik, eller mindre enn b.

0.1.2

Skriv outputen til dette skriptet:

```
for i in range(4):
  print(i + 2)
```

0.1.3

Skriv outputen til dette skriptet:

```
i = 0
while i < 5:
  i = i + 2
  print(i)
```

0.1.4

Lag et skript som fra en liste med oddetalls antall verdier finner

a) gjennomsnittet. b) medianen.

Bruk datasettet fra oppgave ?? som utgangspunkt.

0.1.5

Lag et skript som fra en liste med partalls antall verdier finner

a) gjennomsnittet. b) medianen.

Bruk datasettet fra oppgave ?? som utgangspunkt.

0.1.6

La S_n være summen av de n første (positive) oddetallene. Altså er $S_1 = 1$, $S_2 = 1 + 3 = 4$, $S_3 = 1 + 3 + 5 = 9$ og så videre. Lag et skript som skriver ut summene S_1, S_2, og så videre, opp til S_{20}.

0.1.7

Lag et skript som finner $n!$ (n fakultet, se side??). Bruk skriptet til å finne 5!, 10! og 15! .

0.1.8

Gitt en funksjon $f(x)$ og to tall a og b, hvor $a < b$. Lag et skript som finner den gjennomsnittlige vekstfarten til f på intervallet mellom a og b. For funksjonen $f(x) = x^2$ skal du for $a = 1$ og $b = 3$ få at vekstfarten er 4.

0.1.9

Lag et skript som skriver verdien til $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ for $h \in \{0.1, 0.01, 0.001, 0.0001\}$. Bruk funksjonen $f(x) = x^2$, og sett $x = 3$. Hva finner dette skriptet en stadig bedre tilnærming av?

Gruble* 1

Lag et skript som finner alle primtall opp til 100.

Gruble* 2

I TM2 har vi sett at det bestemte integralet I av en funksjon $f(x)$ over intervallet $[a, b]$ er gitt som

$$I = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x \tag{1}$$

hvor $x_i = a + (i-1)\Delta x$ og $\Delta x = \frac{b-a}{n}$. La I_n være tilnærmingen av I når vi lar n være et gitt tall. Implementer I_n i et skript, og sett $f(x) = e^x$, $a = 0$, $b = 2$ og $n = 100$. Stadfest at skriptet ditt virker som det skal.

Gruble* 3 (1TV23D2)

Gitt funksjonen

$$f(x) = \frac{1}{9}(x+1)(x-6)^2$$

Arealet til det grønne området gitt i figur (a) kan vi tilnærme ved å dele området inn i rektangler. I figur (b) er det brukt 6 rektangler, mens i figur (c) er det brukt 12 rektangler.

(i) Regn ut det tilnærmede arealet ved å bruke 6 rektangler.

(ii) Lag et skript som finner det tilnæremde arealet ved å bruke 6 000 rektangler.

